

Desarrollo de un modelo computacional para la predicción de erosión en propulsores AF-MPD optimizados mediante bobinas HTS

Ignacio Díaz, Ariel Norambuena, Nicolás Viaux

Departamento de Física, Universidad Técnica Federico Santa María

FIS205

Abstract

Este trabajo presenta el segundo avance en el desarrollo de un marco computacional híbrido para la predicción de erosión catódica en propulsores magnetoplasmadínámicos de campo aplicado (AF-MPD) operando a 10 kW ($I = 222$ A). Sobre la geometría de tobera divergente optimizada, se implementó un integrador numérico de partículas en la celda (PIC) mediante el algoritmo de Boris en C++, validado frente a soluciones analíticas con un error relativo de malla de 2,23 %. La simulación cinemática de $N = 1000$ iones de Argón (Ar^+) bajo campos electromagnéticos híbridos MHD-PIC permitió identificar y clasificar tres regímenes de impacto distintos: el 77,8 % de los iones escapa a través de la tobera magnética, mientras que el 22,2 % restante impacta en la punta del cátodo (8,4 %) y en su cuerpo cilíndrico (13,8 %), confirmando la punta como la región de mayor severidad erosiva. Estos resultados cinemáticos sientan las bases cuantitativas para la siguiente fase: la integración de bobinas superconductoras de alta temperatura (HTS) como mecanismo de blindaje magnético y la cuantificación de tasas de erosión mediante el modelo empírico de Yamamura-Tawara.

1. Introducción

La propulsión espacial eléctrica, específicamente los propulsores magnetoplasmadínámicos (MPD), se posiciona como una tecnología crítica para misiones interplanetarias de gran escala debido a su capacidad para procesar potencias en el rango de los megavatios y ofrecer un impulso específico excepcionalmente alto [1]. El principio de operación fundamental radica en la fuerza de Lorentz volumétrica,

$$\vec{f} = \vec{J} \times \vec{B}, \quad (1)$$

donde $\vec{J}$ es la densidad de corriente del plasma y $\vec{B}$ el campo magnético aplicado. La integral de esta fuerza sobre el volumen de la cámara de aceleración define el empuje electromagnético neto del propulsor [1]. No obstante, la viabilidad operativa y la vida útil de los sistemas de campo aplicado (AF-MPD, por sus siglas en inglés) se ven severamente limitadas por la degradación estructural de sus electrodos. La erosión del cátodo, impulsada por el bombardeo iónico de alta energía (*sputtering*) y la sublimación térmica inducida por la caída de potencial en la vaina del plasma, sigue siendo el principal obstáculo para su implementación en misiones de

larga duración [2, 3]. Dicha caída de potencial está gobernada por el Criterio de Bohm,

$$\Delta\phi \approx \frac{k_B T_e}{2e} \ln\left(\frac{m_i}{2\pi m_e}\right), \quad (2)$$

donde T_e es la temperatura electrónica, m_i y m_e las masas del ion y el electrón respectivamente, y e la carga elemental [4]. Para $T_e = 1,5$ eV, este potencial asciende a $\approx 14,5$ V, acelerando directamente a los iones hacia la superficie catódica con energías suficientes para inducir *sputtering* en el tungsteno.

Para abordar esta problemática, el presente trabajo detalla el desarrollo de un marco computacional híbrido diseñado para predecir, rastrear y, en última instancia, proponer mecanismos de mitigación para la erosión catódica en un propulsor a escala de laboratorio operando a 10 kW ($I = 222$ A) [5, 6]. La investigación se ha estructurado en fases secuenciales que abarcan desde el diseño conceptual hasta la simulación cinemática.

En primer lugar, para justificar la topología de la cámara de aceleración, se formuló una Función Objetivo Fenomenológica (denominada heurística “Low-cost”). Esta ecuación balanceó el empuje electromagnético esperado, modelado como proporcional a $\ln(r_a/r_c)$

según la integral radial de la Ec. (1) [1, 7], frente a penalizaciones por pérdida de confinamiento, eficiencia de ionización y fricción térmica [3]. La optimización mediante este modelo definió las dimensiones críticas de los electrodos y justificó rigurosamente la selección de una geometría de tobera divergente sobre los diseños cilíndricos clásicos [8].

En segundo lugar, se implementó un motor de integración numérica discretizado en C++ para simular la dinámica de los iones de Argón (Ar^+). Para garantizar la conservación de la energía en dominios electromagnéticos intensos, el seguimiento lagrangiano (PIC) se resolvió mediante el algoritmo de Boris [9, 10], cuya estabilidad exige un paso temporal Δt que satisfaga,

$$\Delta t \ll \frac{1}{\omega_{ci}} = \frac{m_i}{eB}, \quad (3)$$

siendo ω_{ci} la girofrecuencia iónica. Para el campo nominal de $B = 0,5$ T, esto impone $\Delta t \ll 1,38 \mu s$, condición satisfecha con el paso seleccionado de $\Delta t = 5 \times 10^{-10}$ s. Este simulador fue validado exitosamente frente a soluciones analíticas de la fuerza de Lorentz, logrando un error relativo de malla de 2,23 %, lo que confirma la alta fidelidad del código para rastrear las trayectorias de impacto en las paredes [10].

Finalmente, este documento sienta las bases cinemáticas para la siguiente etapa de la investigación (Fase 3): la evaluación de una solución magnética para la erosión. Habiendo validado el comportamiento base del plasma y delimitado las zonas críticas de impacto, el objetivo futuro inmediato es la integración de bobinas superconductoras de alta temperatura (HTS) de diversas topologías [11]. El propósito de estas iteraciones será lograr un recubrimiento magnético completo del cátodo (*magnetic shielding*) [12], alterando la topología del campo para desviar a los iones destructivos y extender teóricamente la vida útil del propulsor.

2. Metodología

La arquitectura computacional de esta investigación se estructura en dos dominios complementarios: un modelo algorítmico de búsqueda paramétrica para definir las condiciones de frontera geométricas (Fase 1), y un entorno de simulación híbrido MHD-PIC para evaluar la dinámica del plasma y la consecuente erosión catódica (Fase 2).

2.1. Selección de Materiales y Propelente

Se seleccionó tungsteno puro (W) como material base para el cátodo debido a su alto punto de fusión

(≈ 3695 K) y su probada resistencia al estrés termomecánico en propulsores de arco continuo [13, 5]. Como propelente, se optó por el Argón por ser un gas noble inerte que inhibe la degradación química (oxidación) del tungsteno [3], permitiendo aislar el fenómeno de erosión puramente cinético (*sputtering*).

2.2. Función Objetivo Fenomenológica “Lowcost”

Para definir las dimensiones físicas de la cámara de aceleración y los electrodos, se desarrolló una función de costo heurística. Este enfoque evita la divergencia dimensional y asegura la viabilidad constructiva del motor a escala de laboratorio.

Se estableció un régimen de operación nominal de 10 kW ($I = 222$ A). El flujo másico límite (*Onset parameter*) para el Argón se fijó en 2,46 mg/s. Este valor fue calculado utilizando el criterio de Onset ($\dot{m} \propto I^2$) [14, 7] para definir el régimen mínimo de inyección necesario que evita la escasez de iones (*ion starvation*), previniendo así una erosión catastrófica instantánea.

La búsqueda geométrica se restringió bajo dos límites físicos estrictos:

- Una densidad de corriente térmica máxima de $J_{max} = 40$ A/cm². Este umbral empírico actúa como límite de seguridad termiónica para los electrodos de tungsteno [15], por encima del cual el calentamiento óhmico induce la sublimación y fusión local del material.
- Un ratio de esbeltez estructural máximo de $L_c/r_c \leq 10$. Esta restricción mecánica asegura que el cátodo mantenga un volumen suficiente para disipar el calor por conducción hacia la placa base, evitando que se convierta en una estructura frágil susceptible a fracturas por estrés termomecánico y vibraciones [13].

La Función Objetivo Fenomenológica maximizada se define como:

$$\eta_{total} = \ln\left(\frac{r_a}{r_c}\right) \cdot e^{-\frac{r_a}{r_{lim}}} \cdot \left(1 - e^{-\frac{L_a}{\lambda_{ion}}}\right) \cdot (1 - \alpha_{loss} L_a) \quad (4)$$

Donde:

- El término $\ln(r_a/r_c)$ modela teóricamente la integral de la fuerza de Lorentz radial [1], dictando que un mayor gradiente entre el radio del ánodo (r_a) y el cátodo (r_c) favorece el empuje electromagnético.
- La penalización de confinamiento $e^{-r_a/r_{lim}}$ previene la expansión excesiva del ánodo. El parámetro

$r_{lim} = 5,5$ cm fue fijado en base a dos restricciones concurrentes: estructuralmente, corresponde al límite radial útil impuesto por el diámetro interno de las bridas de alto vacío estándar (tipo ISO/CF) proyectadas para el entorno de pruebas; magnéticamente, representa la frontera de divergencia donde la intensidad del campo aplicado decae exponencialmente, perdiendo la capacidad de confinar a los iones pesados de Argón [5].

- El factor $(1 - e^{-L_a/\lambda_{ion}})$ modela la probabilidad de colisión inelástica (ionización). Se asume un camino libre medio de $\lambda_{ion} = 3,0$ cm, un valor característico estimado para el proceso de ionización por impacto electrónico del Argón neutro a las presiones de operación dentro del propulsor [4].
- Finalmente, $(1 - \alpha_{loss}L_a)$ impone una penalización geométrica progresiva por transferencia de calor y fricción viscosa contra las paredes anódicas [8]. Se definió un coeficiente de disipación espacial $\alpha_{loss} = 0,01 \text{ cm}^{-1}$, el cual establece una longitud característica de pérdida de energía térmica ($\mathcal{L}_{loss} = 1/\alpha_{loss}$) de 100 cm.

El algoritmo convergió exitosamente en la configuración expuesta en el Cuadro 1. Para esta configuración, se impuso una relación de acortamiento catódico del 70 % respecto a la cámara ($L_c = 0,70L_a$). Esta asimetría es una condición física imperativa: un cátodo más corto obliga a las líneas de corriente eléctrica a curvarse hacia el exterior para alcanzar la punta, generando la componente axial de la fuerza de Lorentz requerida para el efecto de tobera electromagnética.

Cuadro 1: Dimensiones paramétricas optimizadas para el prototipo AF-MPD de laboratorio (222 A).

Parámetro	Valor
Radio del Cátodo (r_c)	0.339 cm
Radio del Ánodo (r_a)	2.653 cm
Longitud de la Cámara (L_a)	4.490 cm
Longitud del Cátodo (L_c)	3.143 cm

2.3. Simulación Híbrida MHD-PIC y Pre-vaina Numérica

Definido el dominio espacial bidimensional axisimétrico (r, z), se desarrolló un integrador computacional híbrido. Los mapas de campo magnético aplicado ($\vec{B}$) y eléctrico macroscópico de fondo ($\vec{E}$) se resuelven en un esquema matricial continuo (Euleriano) [16], mientras que las interacciones atómicas se evalúan mediante un

rastreo de partículas en la celda (PIC - *Particle In Cell*) [10] para $N = 1000$ iones de Ar^+ .

Para evitar el colapso numérico típico de esquemas de Euler de bajo orden frente a girofrecuencias extremas, la actualización del espacio de fase (3V3D) se gobierna mediante el algoritmo de Boris [9]. Se seleccionó un paso de integración discreto de $\Delta t = 5 \times 10^{-10}$ s, valor matemáticamente calibrado para ser una fracción de la girofrecuencia de los iones bajo el campo nominal aplicado de 0,5 T, garantizando la conservación a largo plazo del invariante adiabático y la energía del sistema [10].

2.3.1. Criterio de Bohm y Modelo de Colisiones

La aceleración final responsable de la erosión se rige por la termodinámica de la vaina del plasma (*Sheath*). Se calculó la caída de potencial dictada por el Criterio de Bohm [4], asumiendo una temperatura electrónica local de $T_e = 1,5$ eV:

$$\Delta\phi \approx \frac{k_B T_e}{2e} \ln\left(\frac{m_i}{2\pi m_e}\right) \approx 7 \text{ V} \quad (5)$$

La vaina del plasma (*plasma sheath*) es la región de no-neutralidad de carga que se forma en la interfaz plasma-electrodo. Para los parámetros del presente modelo ($T_e = 1,5$ eV, $n_e = 2,27 \times 10^{19} \text{ m}^{-3}$), la longitud de Debye que caracteriza su espesor físico resulta:

$$\lambda_D = \sqrt{\frac{\epsilon_0 k_B T_e}{n_e e^2}} \approx 2 \mu\text{m} \quad (6)$$

Esta escala es cuatro órdenes de magnitud inferior al tamaño de celda de la malla computacional ($\Delta r \approx 1,7$ mm), haciendo imposible su resolución directa [10]. Para preservar el efecto físico esencial sin exigir dicha resolución, se adopta una **Pre-vaina Numérica Macroscópica**: el gradiente de potencial inducido por la vaina se distribuye sobre un grosor de tres celdas ($3\Delta r \approx 0,51$ cm), conservando la topología correcta del campo (radialmente convergente hacia el cátodo, con decaimiento axial proporcional a $(1 - z/L_c)$, reflejo de la reducción de densidad de corriente a lo largo del electrodo). Esta aproximación preserva fielmente la *dirección y estructura espacial* del campo acelerador, determinando correctamente qué iones impactan el cátodo. La magnitud del campo actúa en esta fase como parámetro de control de la tasa de impacto. En la Fase 3, dicho parámetro será calibrado para reproducir la caída de potencial dictada por el Criterio de Bohm ($\Delta\phi \approx 7,0$ V para Ar^+ con $T_e = 1,5$ eV, véase Ec. (2)), permitiendo traducir los eventos cinemáticos en energías de impacto cuantitativas para el modelo de Yamamura-Tawara.

2.4. Proyección del Modelo de Sputtering

Las energías de impacto recolectadas por el algoritmo PIC se introducen en la función empírica de rendimiento de pulverización catódica (*Sputtering Yield*) de Yamamura-Tawara [17]. Este paso final (aún en fase de validación) permitirá traducir los datos cinemáticos (eV) en la tasa volumétrica real de degradación de la red cristalina del tungsteno, sentando las bases cuantitativas para la comparación con el futuro escudo magnético HTS.

2.5. Validación Computacional Analítica

Para asegurar que el solver electromagnético es capaz de modelar correctamente la cámara divergente, se calculó la sumatoria del empuje electromagnético teórico ($\vec{J} \times \vec{B}$) integrando los tensores en el volumen del ánodo, y se contrastó contra el modelo fundamental continuo (Ground Truth) [1, 7].

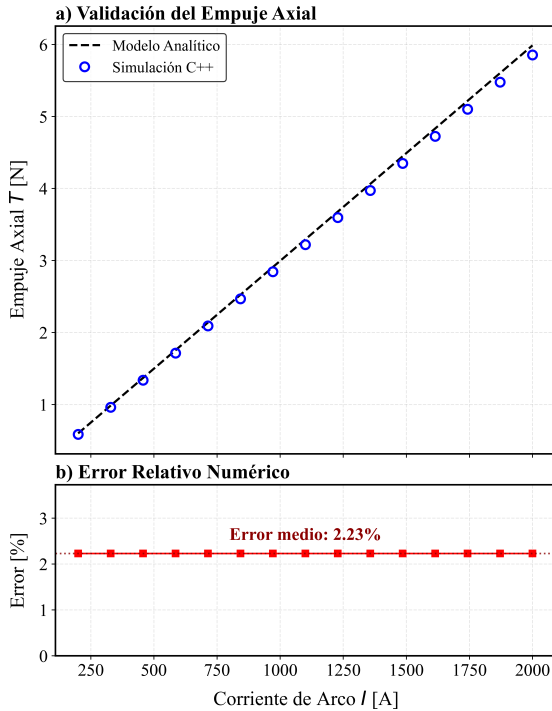


Figura 1: Validación de tensores: Comparativa de empuje entre la integral analítica pura y la discretización híbrida en C++.

Como se observa en la Fig. 1, la arquitectura computacional replica fielmente la tendencia lineal de fuerza esperada para distintos niveles de inyección de corriente, alcanzando un error relativo medio por discretización de malla (30×80) de apenas un **2.23 %**.

2.6. Justificación Topológica de la Tobera Divergente

Para la configuración del campo aplicado, se compararon dos topologías: una cilíndrica estándar y una de tobera divergente (campana). La justificación geométrica para elegir esta última radica en la preservación de la integridad estructural del ánodo. En una configuración cilíndrica, las líneas de campo magnético tienden a intersectar la pared del ánodo perpendicularmente o con ángulos que guían el flujo de iones directamente hacia la estructura metálica [8]. Este fenómeno induce un bombardeo iónico localizado que provoca erosión catastrófica [3].

Por el contrario, la geometría de tobera divergente permite que las líneas de campo se alejen de la pared anódica conforme avanzan hacia la salida, creando una tobera magnética natural que mitiga el choque directo de iones [5]. Esta selección geométrica fue el criterio base para proceder con la simulación cinemática.

3. Resultados

3.1. Validación de la Topología de Tobera

La Figura 2 confirma la eficacia de la topología seleccionada. El diseño de tobera divergente canaliza el flujo magnético hacia la salida del propulsor, alineando las fuerzas electromagnéticas con el eje de escape.

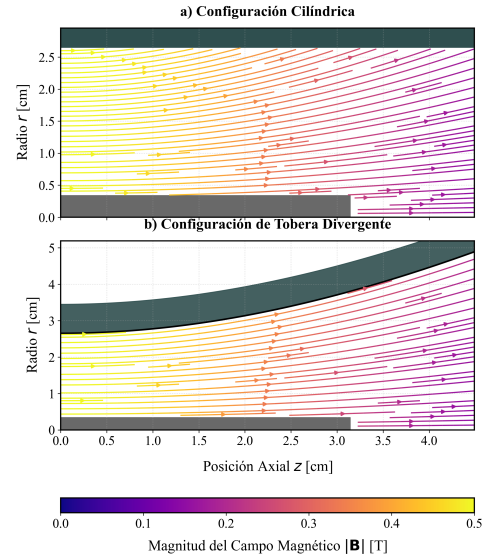


Figura 2: Visualización del campo magnético en la tobera divergente optimizada.

Es importante destacar que el modelo considera la predominancia de los vectores de fuerza en las compo-

nentes axial ($+z$) y radial ($+r$). La visualización confirma que la geometría guía el flujo efectivamente, reduciendo la dispersión radial y optimizando la eficiencia de empuje hacia la salida.

3.2. Dinámica de Partículas e Interacción con Paredes

La simulación híbrida permitió rastrear el comportamiento cinemático de 1000 iones de Argón bajo las

fuerzas electromagnéticas impuestas. La evolución temporal de la simulación, presentada en la Figura 3, ilustra la transición desde la inyección hasta alcanzar el estado estacionario.

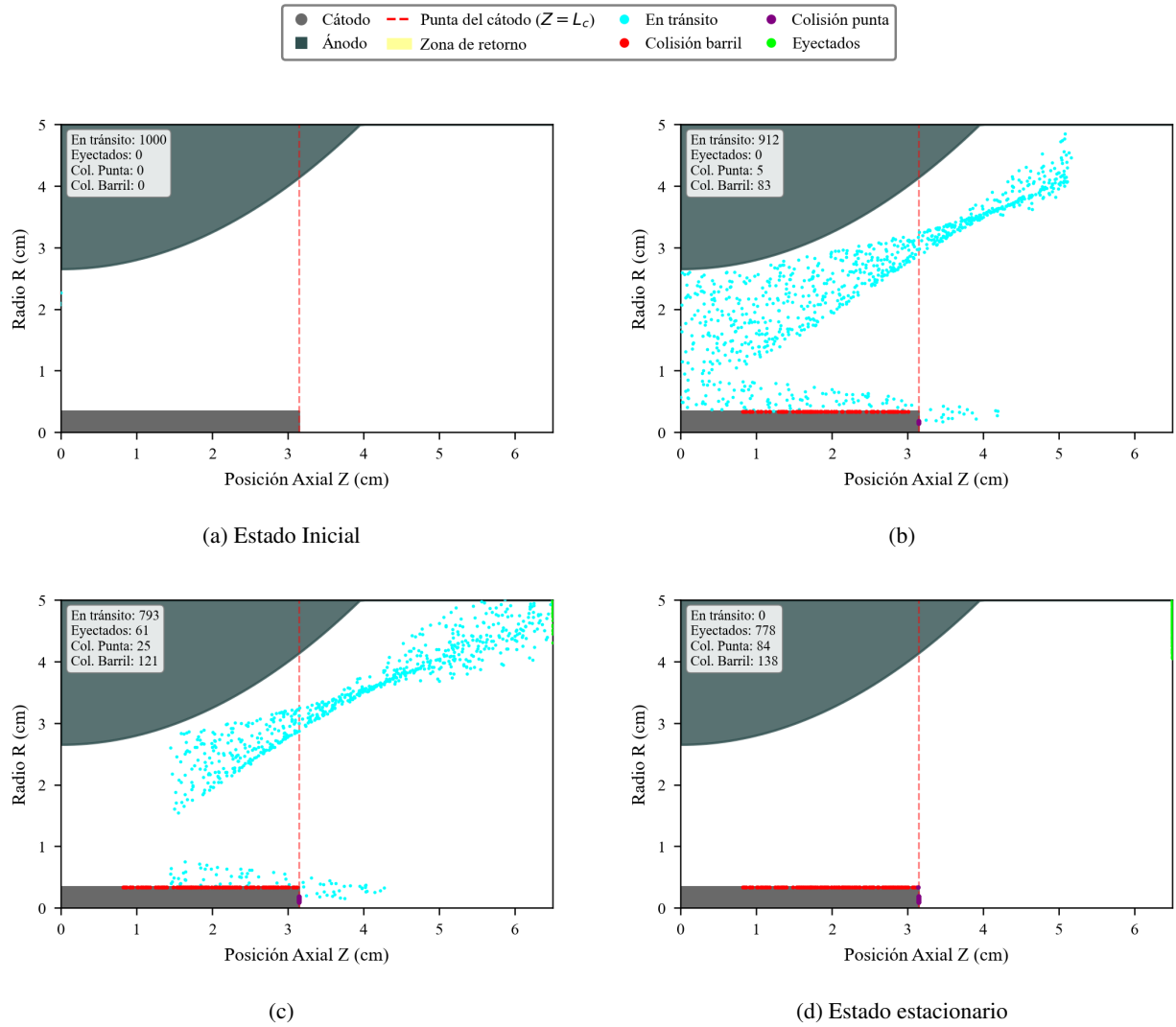


Figura 3: Evolución temporal de la inyección y colisión de iones de Argón a $I = 222$ A. El panel (d) representa la distribución en estado estacionario.

Animación completa disponible en:

https://github.com/iache-d/AF-MPD/blob/main/ARCHIVOS/multimedia/lluvia_iones_mpd.gif

El Cuadro 2 resume la distribución estadística de los 1000 iones al final del tiempo de simulación (correspondiente al panel (d) de la Fig. 3). Los resultados demuestran la coexistencia de tres regímenes de movimiento distintos. Se observa una clara segregación de poblaciones: una fracción de los iones (puntos verdes) logra escapar a través de la tobera magnética, validando el diseño divergente. Simultáneamente, el bombardeo iónico se concentra en dos regiones críticas: el cuerpo del cátodo (puntos rojos) y la punta del electrodo (puntos magenta), donde la succión electromagnética induce impactos de alta energía.

Cuadro 2: Distribución estadística de los iones tras la simulación ($N = 1000$).

Zona de Impacto	Partículas	Porcentaje
Eyectados (Escape)	778	77.8 %
Impacto Punta (Magenta)	84	8.4 %
Impacto Barril (Rojo)	138	13.8 %
Impacto Ánodo (Gris)	0	0 %

3.3. Evaluación de Configuraciones con Bobinas HTS

La motivación para integrar superconductores HTS radica en su capacidad para alcanzar densidades de campo de 5–15 T, frente al rango de 0.1–1 T accesible con bobinas de cobre [18, 11]. Este salto cuantitativo abre topologías de campo que son físicamente inaccesibles con tecnología resistiva.

3.3.1. Estudio Paramétrico: Campo Solenoidal Uniforme

Como experimento base, se realizó un barrido paramétrico de la intensidad B_0 del solenoide aplicado. Para cada valor se reinicializaron $N = 1000$ iones y se ejecutó la simulación hasta que el $> 99\%$ de las partículas alcanzaron un estado final. Los resultados se presentan en el Cuadro 3.

Cuadro 3: Distribución de impacto iónico en función de B_0 .

B_0 (T)	Escape (%)	Barril (%)	Punta (%)	Ánodo (%)
0.00	77.8	14.0	8.2	0.0
0.10	67.8	13.9	18.2	0.0
0.25	41.8	33.5	20.5	2.1
0.50	19.4	51.7	8.6	3.9
1.00	0.0	79.7	8.5	11.8
2.00	0.0	89.4	10.6	0.0
5.00	0.0	91.6	8.4	0.0

El incremento de B_0 empeora progresivamente la erosión catódica. Este comportamiento se origina en la descomposición de la fuerza de Lorentz volumétrica. La corriente Hall $J_\theta = \beta_e J_r < 0$ interactúa con el campo $B_z > 0$ produciendo dos componentes que escalan linealmente con B_0 :

$$F_z = -J_\theta B_r > 0 \quad (\text{aceleración axial, favorable}) \quad (7)$$

$$F_r = J_\theta B_z < 0 \quad (\text{efecto pinch, desfavorable}) \quad (8)$$

Aunque ambas fuerzas crecen proporcionalmente con B_0 , el efecto de compresión radial actúa sobre los iones durante toda la longitud catódica L_c , antes de que la aceleración axial los extraiga del canal. Al aumentar B_0 , el confinamiento radial supera la velocidad de escape axial y los iones son desviados hacia la pared del cátodo. Este resultado demuestra que una topología de campo uniforme no es un mecanismo de protección viable, sino contraproducente, lo que justifica la búsqueda de topologías específicas habilitadas por las bobinas HTS.

3.3.2. Topología de Cusp Magnético

Para superar la limitación del campo uniforme, se propone una configuración de *cusp* magnético: dos bobinas coaxiales centradas en $z = L_c \pm \delta$ con sentidos de corriente opuestos. Esta topología genera un punto neutro ($|\vec{B}| \approx 0$) en la región de la punta catódica, donde las líneas de campo corren paralelas a la superficie del electrodo. Este principio replica el concepto de *magnetic shielding* descrito por Mikellides et al. [12] en propulsores de efecto Hall, donde una reconfiguración topológica del campo redujo la erosión del canal en dos órdenes de magnitud.

La viabilidad de esta topología en un propulsor MPD está condicionada a la disponibilidad de bobinas HTS: para que el punto neutro del cusp coincida con la geometría del cátodo ($r_c = 0.339$ cm), la escala característica de la bobina debe ser del orden de $a_{HTS} \sim r_c$, lo que exige densidades de corriente de varios kA/cm² que superan el límite crítico de los conductores de cobre a temperatura ambiente [19].

La investigación numérica de esta configuración reveló, sin embargo, una restricción computacional intrínseca al modelo actual. La escala característica requerida ($a_{HTS} \lesssim 0.5$ cm) es comparable al tamaño de celda de la malla ($\Delta r \approx 0.17$ cm, $\Delta z \approx 0.08$ cm). En este régimen el radio de Larmor iónico satisface $r_L \ll \Delta r$, lo que invalida el tratamiento de partícula de prueba del integrador de Boris y exige adoptar la aproximación de centro guía [10] o refinar la malla. La resolución de esta limitación,

junto con la cuantificación del rendimiento de *sputtering* mediante el modelo de Yamamura-Tawara, constituye el eje central de la Fase 3.

4. Conclusiones y Trabajo Futuro

El presente estudio ha establecido un marco computacional híbrido robusto para la predicción de erosión en propulsores magnetoplasmadínámicos de campo aplicado (AF-MPD). A partir de restricciones de diseño de 10 kW, se optimizó una geometría de tobera divergente que favorece la expansión magnética del plasma. La validación del motor numérico, mediante la integración del algoritmo de Boris en C++ y su comparación con modelos analíticos, arrojó un error relativo medio de 2.23 %, confirmando la alta fidelidad cinemática de la herramienta desarrollada.

Las simulaciones de partículas (PIC) permitieron identificar y clasificar las dinámicas de impacto iónico, confirmando que la punta del cátodo representa la región de mayor severidad erosiva. Este comportamiento es consecuencia directa de la succión inducida por gradientes de potencial local y la concentración de la densidad de corriente en la geometría de punta, un fenómeno que los modelos de confinamiento convencionales no logran mitigar de forma eficiente.

Estos hallazgos preliminares justifican la necesidad imperativa de avanzar hacia esquemas de blindaje magnético superior. En consecuencia, la siguiente etapa de esta investigación se centra actualmente en dos ejes fundamentales:

1. **Implementación de blindaje magnético HTS:** Se continúa desarrollando el estudio de diversas topologías de bobinas superconductoras de alta temperatura. El objetivo es alterar la topología del campo aplicado para desviar las trayectorias iónicas antes de que impacten las regiones críticas del cátodo.
2. **Cuantificación del fenómeno de Sputtering:** Se trabaja en la integración del modelo empírico de Yamamura-Tawara para traducir los eventos de impacto cinemático (identificados en este trabajo) en tasas volumétricas de erosión real, permitiendo así estimar la vida útil del propulsor ante distintos regímenes operativos.

Este marco de trabajo proporciona una herramienta de diagnóstico para la optimización de la durabilidad en sistemas AF-MPD, sentando las bases para el desarrollo de propulsores.

El modelo de erosión presentado captura el mecanismo dominante de degradación catódica en el régi-

men estudiado: el bombardeo iónico (*sputtering*), cuya cuantificación mediante el modelo de Yamamura-Tawara [17] constituye el objetivo inmediato de la Fase 3. No obstante, la erosión catódica en sistemas AF-MPD tiene una segunda contribución de naturaleza térmica: la sublimación inducida por la emisión electrónica termiónica, gobernada por la ley de Richardson-Dushman,

$$J_e = A_G T_s^2 \exp\left(-\frac{\Phi}{k_B T_s}\right), \quad (9)$$

donde T_s es la temperatura superficial del cátodo, A_G la constante de emisión y $\Phi \approx 4,5$ eV la función de trabajo del tungsteno [3]. La incorporación de este mecanismo requiere conocer T_s , magnitud que solo es accesible una vez que el solver magnetohidrodinámico de la Fase 3 resuelva el balance energético completo del electrodo. Por tanto, la estimación de erosión térmica queda formalmente reservada para dicha fase, donde ambos mecanismos, cinético y térmico, podrán integrarse en un modelo de degradación unificado.

Referencias

- [1] Robert G. Jahn. *Physics of Electric Propulsion*. McGraw-Hill, New York, 1968.
- [2] H. O. Schrade, M. Auweter-Kurtz, and H. L. Kurtz. Cathode erosion studies on MPD thrusters. *AIAA Journal*, 25(8), August 1987.
- [3] Monika Auweter-Kurtz, H. L. Kurtz, and K. W. Merz. Cathode phenomena in plasma thrusters. *Journal of Propulsion and Power*, 14(5):744–751, 1998.
- [4] Michael A. Lieberman and Allan J. Lichtenberg. *Principles of Plasma Discharges and Materials Processing*. John Wiley & Sons, 2nd edition, 2005.
- [5] Gerd Krülle, Monika Auweter-Kurtz, and Akihiro Sasoh. Technology and application aspects of applied field magnetoplasmadynamic propulsion. *Journal of Propulsion and Power*, 14(5):754–763, 1998.
- [6] Pavlos G. Mikellides. Design and operation of MW-class MPD thrusters Part I: Numerical modeling. In *27th International Electric Propulsion Conference*, 2001. IEPC-01-124.
- [7] Edgar Choueiri. On the thrust of self-field mpd thrusters. In *33rd Joint Propulsion Conference and Exhibit*, 1997. IEPC-97-121.

- [8] Roger M. Myers. MPD thruster technology. In *Second Magnetoplasmadynamic Thruster Workshop*, number NASA Document ID 19930009450, Brook Park, Ohio, 1992. NASA Lewis Research Center. Accession Number 93N18639. Disponible en NTRS: ntrs.nasa.gov.
- [9] Jay P. Boris. Relativistic plasma simulation—optimization of a hybrid code. In *Proceedings of the Fourth Conference on Numerical Simulation of Plasmas*, pages 3–67, Naval Research Laboratory, Washington, D.C., 1970.
- [10] Charles K. Birdsall and A. Bruce Langdon. *Plasma Physics via Computer Simulation*. McGraw-Hill, New York, 1985.
- [11] Yangyang Zheng et al. Integrated study on the comprehensive magnetic-field configuration performance in the 150 kW superconducting magnetoplasmadynamic thruster. *Scientific Reports*, 11:20829, 2021.
- [12] Ioannis G. Mikellides, Ira Katz, Richard R. Hofer, and Dan M. Goebel. Magnetic shielding of a laboratory Hall thruster. I. theory and validation. *Journal of Applied Physics*, 115(4):043303, 2014.
- [13] James E. Polk. *Mechanisms of Cathode Erosion in Plasma Thrusters*. PhD thesis, Princeton University, Princeton, NJ, USA, 1995.
- [14] Edgar Y. Choueiri and John K. Ziemer. Quasi-steady magnetoplasmadynamic thruster performance database. *Journal of Propulsion and Power*, 17(5):967–976, 2001.
- [15] Dan M. Goebel and Ira Katz. *Fundamentals of Electric Propulsion: Ion and Hall Thrusters*. JPL Space Science and Technology Series. John Wiley & Sons, Hoboken, NJ, 2008.
- [16] Daniel Haag, Markus Fertig, and Monika Auweter-Kurtz. Numerical simulations of magnetoplasmadynamic thrusters with coaxial applied magnetic field. In *30th International Electric Propulsion Conference*, Florence, Italy, September 2007. IEPC-2007-138.
- [17] Yasunori Yamamura and Hiro Tawara. Energy dependence of ion-induced sputtering yields from monatomic solids at normal incidence. *Atomic Data and Nuclear Data Tables*, 62(2):149–253, 1996.
- [18] Michael Winter, Georg Herdrich, Elias Bögel, David Wanke, Alexander Behnke, Manuel La Rosa Betancourt, Michael Bäcker, Anatoliy Perepechkin, Gregor Keil, Daniel Umpiérrez, Giulia Becatti, and Alessa Sperber. Downscaling the 100 kW SX-3 AF-MPD to the 5 kW SUPREME thruster. *CEAS Space Journal*, 4(28), April 2025. Open access.
- [19] Jinxing Zheng, Yifan Du, Hammad Aftab, Haiyang Liu, Ming Li, Lei Zhu, Yudong Lu, Mao-lin Ke, Ming Zhu, Juan Wu, et al. High performance of high-temperature-superconducting MPD thrusters: analytical MHD modeling and experimental demonstration. *National Science Review*, 13(2):nwaf589, January 2026.